

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BİLM301 - Bilgisayar Ağları Dersi Final Sınavı
30/12/2024, Pazartesi, BB1-B15, 11:00

-A- GRUBU

Adı Soyadı _____ Öğrenci No _____

İmza _____

Sizlere dağıtılan optik form üzerinde ÖĞRENCİ NUMARASI ve KİTAPÇIK TÜRÜ mutlaka kodlanmalıdır.
Sınav başlangıcından itibaren ilk 20 dakika sınav salonunu terk etmeyiniz. Sınav süresi 40 dakikadır. Başarılar...

SORULAR

- 1) Ağ katmanında kullanılan en yaygın iki yönlendirme algoritması nedir?
A) DNS ve DHCP
B) TCP ve UDP
C) Ethernet ve IP
D) Link-State ve Distance-Vector
- 2) TCP'nin sunduğu güvenilirlik mekanizmalarından biri hangisidir?
A) Şifreleme
B) Gecikme ölçümü
C) Veri sıkıştırma
D) Paket kaybı durumunda yeniden iletim
- 3) Kablosuz ağlarda kullanılan temel fiziksel katman teknolojisi nedir?
A) CSMA/CD
B) ARP
C) NAT
D) OFDM
- 4) ARP (Address Resolution Protocol) ne işe yarar?
A) Şifreleme işlemleri yapar
B) DNS sorgularını hızlandırır
C) Veriyi sıkıştırır
D) IP adreslerini MAC adreslerine dönüştürür
- 5) Aşağıdakilerden hangisi veri iletiminde yayılma gecikmesini etkiler?
A) Paket boyutu
B) Mesafe
C) Veri miktarı
D) Donanım kalitesi
- 6) Gecikme türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Yayılma gecikmesi
B) Kuyruklama gecikmesi
C) İletim gecikmesi
D) Sinyal gecikmesi
- 7) Ad-hoc ağ nedir?
A) Merkezi bir erişim noktası olmadan cihazların doğrudan bağlanması
B) IP adreslerini dinamik olarak atama yöntemi
C) Yönlendirme algoritmalarını optimize etme yöntemi
D) DNS sorgularını hızlandırma mekanizması
- 8) Bir protokol neyi tanımlar?
A) Mesajların formatını ve sırasını
B) Veri paketlerinin fiziksel iletimini
C) Yalnızca şifreleme yöntemlerini
D) Yalnızca donanım yapılandırmalarını
- 9) IP paketlerinde bulunan TTL (Time to Live) alanının amacı nedir?
A) Paketi şifrelemek
B) Yedekleme işlemini gerçekleştirmek
C) Paketin yaşam süresini sınırlandırmak
D) Paketi sıkıştırmak
- 10) TCP'nin bağlantı sonlandırma süreci nasıl işler?
A) CLOSE mesajıyla
B) RESET komutuyla
C) SYN, SYN-ACK, ACK ile
D) FIN, FIN-ACK, ACK mesajları ile
- 11) Yönlendirme döngülerini önlemek için BGP'de hangi mekanizma kullanılır?
A) NAT
B) TTL
C) AS Path
D) Split Horizon

12) TCP'nin üç aşamalı el sıkışma süreci nedir?

- A) SYN, CLOSE, ACK
- B) SYN, RESET, ACK
- C) SYN, FIN, ACK
- D) SYN, SYN-ACK, ACK

13) Yönlendirme tabloları hangi bilgilerden oluşur?

- A) IP adresleri ve en iyi yol bilgileri
- B) DNS kayıtları
- C) Şifreleme anahtarları
- D) MAC adresleri ve port numaraları

14) Handoff (aktarım) nedir?

- A) Mobil cihazın baz istasyon değiştirmesi
- B) IP adresinin dinamik olarak atanması
- C) Verinin şifrenmesi
- D) Paketlerin sıkıştırılması

15) Ağ katmanındaki en önemli protokol nedir?

- A) TCP
- B) UDP
- C) HTTP
- D) IP

16) TCP/IP'de port numaraları hangi katmanla ilişkilidir?

- A) Uygulama katmanı
- B) Fiziksel katman
- C) Ağ katmanı
- D) Taşıma katmanı

17) HTTP'de kalıcı bağlantılar ne işe yarar?

- A) Tüm istekleri şifreler
- B) Verileri sıkıştırır
- C) Daha hızlı DNS çözümlemeleri yapar
- D) Tek bir bağlantı üzerinden birden fazla isteği i
şler

18) Güvenlik açıklarını tespit etmek için kullanılan bir araç nedir?

- A) Nmap
- B) Ethernet
- C) NAT
- D) DNS

19) HTTP/1.1 ve HTTP/2 arasında temel fark nedir?

- A) HTTP/2, daha hızlı veri aktarımı için paralel bağlantıları destekler
- B) HTTP/2, TCP yerine UDP kullanır
- C) HTTP/1.1 şifreli bağlantıları destekler, HTTP/2 desteklemez
- D) HTTP/2 yalnızca metin aktarımı yapar

20) HTTP protokolünde çerezlerin (cookies) rolü nedir?

- A) Sunucular arasındaki bağlantıyı korumak
- B) Kullanıcı oturum bilgilerini saklamak
- C) Veri iletimini şifrelemek
- D) DNS sorgularını hızlandırmak

21) IPsec protokolü neyi sağlar?

- A) Veriyi sıkıştırma
- B) Ağ katmanında veri güvenliği
- C) DNS sorgularını hızlandırma
- D) Fiziksel bağlantıyı optimize etme

22) Güvenlikte kullanılan bir "hash fonksiyonu" ne sağlar?

- A) Verinin benzersiz bir özetini oluşturur
- B) Veriyi şifreler
- C) Fiziksel bağlantıyı korur
- D) Veri sıkıştırmasını optimize eder

23) Ethernet çerçevesinde bulunan kontrol mekanizması nedir?

- A) UDP port numaraları
- B) IP başlığı
- C) TTL (Time to Live)
- D) CRC (Cyclic Redundancy Check)

24) Anahtarlar (switch) nasıl karar alır?

- A) Çerçeveleri şifreler
- B) IP adreslerini çözümleyerek yönlendirme yapar
- C) Çerçeveleri sıkıştırır
- D) MAC adreslerini kullanarak çerçeveyi doğru cihaza yönlendirir

25) Ethernet'te çerçeve boyutunun minimum ve maksimum sınırları nedir?

- A) Minimum 64 bayt, maksimum 1518 bayt
- B) Minimum 32 bayt, maksimum 2048 bayt
- C) Minimum 128 bayt, maksimum 1024 bayt
- D) Minimum 256 bayt, maksimum 4096 bayt

26) 5G ağlarındaki en önemli yeniliklerden biri nedir?

- A) Daha düşük gecikme süresi
- B) Kablolu bağlantı desteği
- C) IPv4 adresleme
- D) Analog sinyal iletimi

27) OSPF (Open Shortest Path First) protokolü hangi tür bir yönlendirme algoritmasıdır?

- A) Link-State
- B) Dinamik yönlendirme
- C) Distance-Vector
- D) Statik yönlendirme

28) Ağ katmanında yönlendirme ne işe yarar?

- A) Paketlerin hedefe ulaşacağı uygun yolu belirler
- B) Uygulama katmanındaki talepleri işler
- C) Uygulama katmanındaki talepleri işler
- D) Paketlerin şifrlenmesini sağlar

29) Bilgisayar ağlarında güvenliğin üç temel ilkesi nedir?

- A) DNS, NAT, DHCP
- B) Şifreleme, sıkıştırma, yönlendirme
- C) Hız, kapasite, güvenilirlik
- D) Gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik

30) MPLS (Multiprotocol Label Switching) ne işe yarar?

- A) Verilerin sıkıştırılmasını sağlar
- B) Paketlerin yönlendirilmesini hızlandırır
- C) DNS sorgularını optimize eder
- D) IP adreslerini şifreler

31) İstemci-sunucu modeli nedir?

- A) Bir cihazın veri iletmeden önce doğrulama yaptığı bir model
- B) Verinin doğrudan istemciden istemciye gönderilmesi
- C) Veri paketlerinin sabit bir yol izlediği bir model
- D) İstemcilerin bir sunucudan hizmet talep ettiği bir model

32) 802.11 protokolünde BSS (Basic Service Set) nedir?

- A) Bir yönlendirme protokolü
- B) Bir kablolu ağ standardı
- C) Şifreleme algoritması
- D) Bir erişim noktası ve ona bağlı cihazlar grubu

33) TCP’de akış kontrolü nasıl sağlanır?

- A) Veri paketlerini sıkıştırarak
- B) Port numaralarını şifreleyerek
- C) Gönderici ve alıcı arasında pencere büyüklüğü bilgisi paylaşarak
- D) Yönlendiriciler arasında kontrol mesajları gönderilerek

34) Paket anahtarlamanın temel avantajı nedir?

- A) Ağ kaynaklarını daha verimli kullanması
- B) Veri kaybını önlemesi
- C) Bağlantı güvenilirliğini artırması
- D) Her zaman yüksek hız sağlaması

35) Bağlantı katmanında kullanılan iki temel hizmet nedir?

- A) Hata algılama ve çerçeveleme
- B) Şifreleme ve yönlendirme
- C) DNS çözümlemesi ve NAT
- D) Veri sıkıştırma ve gecikme azaltma

36) Erişim kontrol listesi (ACL) ne için kullanılır?

- A) Hangi kullanıcıların veya cihazların bir ağa erişebileceğini belirler
- B) Şifreleme anahtarlarını yönetir
- C) DNS kayıtlarını günceller
- D) Veri sıkıştırma algoritmalarını uygular

37) SDN’de kontrol düzlemi hangi işlevi yerine getirir?

- A) Verileri fiziksel düzeyde taşır
- B) Paketleri sıkıştırır
- C) Yönlendirme kararlarını alır
- D) Verileri şifreler

38) Yönlendirme algoritmaları neyi belirler?

- A) Fiziksel bağlantıların yönetimini
- B) Paketlerin ağ üzerinde izlediği yolları
- C) Verilerin sıkıştırılmasını
- D) Verilerin şifrlenmesini

39) DASH (Dynamic Adaptive Streaming over HTTP) nedir?

- A) Uygulama katmanında şifreleme sağlayan bir araç
- B) DNS sorgularını hızlandıran bir algoritma
- C) Video akışını internet koşullarına uyarlayan bir protokol
- D) E-posta protokollerini geliştiren bir yöntem

40) Taşıma katmanında port numaralarının görevi nedir?

- A) IP adreslerini çözümlemek
- B) Yönlendirme yapmak
- C) Farklı uygulamaları birbirinden ayırmak
- D) Veri paketlerini şifrelemek

Answer Key

Testname: 2425NETWORKFINAL

- 1) D
- 2) D
- 3) D
- 4) D
- 5) B
- 6) D
- 7) A
- 8) A
- 9) C
- 10) D
- 11) C
- 12) D
- 13) A
- 14) A
- 15) D
- 16) D
- 17) D
- 18) A
- 19) A
- 20) B
- 21) B
- 22) A
- 23) D
- 24) D
- 25) A
- 26) A
- 27) A
- 28) A
- 29) D
- 30) B
- 31) D
- 32) D
- 33) C
- 34) A
- 35) A
- 36) A
- 37) C
- 38) B
- 39) C
- 40) C

41. Bir şirketin yerel ağını (LAN) tasarladığınızı düşünün. Şirketin üç departmanı bulunmaktadır: **Muhasebe, İnsan Kaynakları ve Mühendislik**. Departmanlar arasında güvenlik nedeniyle ağ trafiğinin sınırlandırılması gerekmektedir. Her departmanın şu anda 20 bilgisayarı bulunmaktadır ve her departmanın ağı gelecekte 50 bilgisayara genişletilebilir şekilde planlanmalıdır.

- a. Ağ tasarımınızı yaparken aşağıdaki gereksinimleri sağlayacak bir plan oluşturun:
 - o Her departman farklı bir alt ağda bulunmalıdır.
 - o Alt ağlar arasında güvenlik politikalarını uygulamak için bir yönlendirici kullanılmalıdır.
 - o Alt ağlar için 192.168.1.0/24 adres bloğu kullanılacaktır.
- b. Alt ağları oluşturmak için uygun **alt ağ maskesini (subnet mask)** hesaplayın.
- c. Alt ağlara atanacak IP aralıklarını ve yayın (broadcast) adreslerini belirleyin.
- d. Yönlendiricinin her bir alt ağa bağlanacak arabirimi için bir IP adresi atayın.

Çözüm:

1. Alt ağ planı:

- o 192.168.1.0/24 adres bloğu kullanılacağından, her bir alt ağa maksimum 50 cihaz bağlanabilecek şekilde alt ağlar oluşturulmalıdır.
- o Bir alt ağda en az 50 cihaz için IP adresi gerektiğinden, $2^6 = 64$ adres sağlar. Bu durumda alt ağ maskesi **/26** (255.255.255.192) olmalıdır.

2. Alt ağ IP aralıkları ve yayın adresleri:

- o **Muhasebe:**
 - Ağ Adresi: 192.168.1.0
 - IP Aralığı: 192.168.1.1 - 192.168.1.62
 - Yayın Adresi: 192.168.1.63
- o **İnsan Kaynakları:**
 - Ağ Adresi: 192.168.1.64
 - IP Aralığı: 192.168.1.65 - 192.168.1.126
 - Yayın Adresi: 192.168.1.127
- o **Mühendislik:**
 - Ağ Adresi: 192.168.1.128
 - IP Aralığı: 192.168.1.129 - 192.168.1.190
 - Yayın Adresi: 192.168.1.191

3. Yönlendirici arabirim adresleri:

- o Muhasebe Alt Ağı: 192.168.1.1
- o İnsan Kaynakları Alt Ağı: 192.168.1.65
- o Mühendislik Alt Ağı: 192.168.1.129

1-40 arası sorular **2.125** puan, 41. Soru **15** puandır. Başarılar dilerim.